МАППИНГ СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРЕВОГ

Вариант 3

Источник Бесконечный пуассоновский поток	Датчик оборудования, контроллер линии или система контроля доступа	Непрерывно формирует тревожные сообщения. Интервалы между поступлениями соответствуют пуассоновскому потоку.
Заявка	Тревожное сообщение промышленного объекта	Единица работы системы. Хранит источник, время генерации и постановки в очередь, тип тревоги и данные объекта.
Буферная память	Ограниченная очередь тревог	Хранит заявки, ожидающие проверки. Представлена фиксированным числом позиций и указателем постановки.
Прибор	Рабочий процесс анализа тревог	Проверяет одну тревогу за раз. Время обслуживания задаётся равномерным распределением.
Диспетчер постановки	Компонент приёма тревог	Срабатывает при генерации сообщения; размещает его в буфере по кольцу, а при переполнении вытесняет самую старую заявку.
Диспетчер выбора	Планировщик проверки тревог	Срабатывает при освобождении прибора; выбирает заявку по кольцу и назначает первый свободный прибор в порядке приоритета номера.
Обслуживание	Проверка и классификация тревоги	Рабочий процесс анализирует сообщение, определяет тип инцидента и сохраняет результат за случайное равномерное время.
Отказ	Удаление тревоги без проверки	Фиксируется при полном буфере и занятых приборах; используется для расчёта вероятности отказа.
Выход из системы	Обработанная или вытесненная тревога	После проверки тревога выходит с результатом анализа; при вытеснении — со статусом отказа.